2007 普通高等学校招生考试 (大纲卷 II 文)

一、选择题

1. $\cos 330^\circ =$ ( )

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 设集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 4\}$, 则 $\complement_U(A\cup B)=$ ( )

(A) $\{2\}$ (B) $\{3\}$ (C) $\{1,\ 2,\ 4\}$ (D) $\{1,\ 4\}$

3. 函数 $f(x)=|\sin x|$ 的一个单调递增区间是 ( )

(A) $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ (C) $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$

4. 以下四个数中的最大者是 ( )

(A) $(\ln 2)^2$ (B) $\ln(\ln 2)$ (C) $\ln\sqrt{2}$ (D) $\ln 2$

5. 不等式 $\frac{x-2}{x+3}>0$ 的解集是 ( )

(A) $(-3,2)$ (B) $(2,+\infty)$

(C) $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$ (D) $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 D 是 AB 边上一点, 若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{CB}$, 则 $\lambda=$ ( )

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $-\frac{2}{3}$

7. 已知正三棱锥的侧棱长与底面边长的 2 倍, 则侧棱与底面所成角的余弦值等于 ( )

(A) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. 已知曲线 $y=\frac{x^2}{4}$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$, 则切点的横坐标为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. 把函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}=(2,0)$ 平移, 得到 $y=f(x)$ 的图象, 则 $f(x)=$ ( )

(A) e^x+2 (B) e^x-2 (C) e^{x-2} (D) e^{x+2}

10. 5 位同学报名参加两上课外活动小组, 每位同学限报其中的一个小组, 则不同的报名方法共有 ( )

(A) 10 种 (B) 20 种 (C) 25 种 (D) 32 种

11. 已知椭圆的长轴长是短轴长的 2 倍, 则椭圆的离心率为 ( )

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

12. 设 F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点, 若点 P 在双曲线上, 且 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$, 则 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|=$ ( )

(A) $\sqrt{10}$ (B) $2\sqrt{10}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $2\sqrt{5}$

二、填空题

13. 一个总体含有 100 个个体, 以简单随机抽样方式从该总体中抽取一个容量为 5 的样本, 则指定的某个个体被抽到的概率为_____.

14. 已知数列的通项 $a_n=-5n+2$, 则其前 n 项和为 $S_n=$_____.

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 cm 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 cm, 那么该棱柱的表面积为_____cm^2.

16. $(1+2x^2)\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为_____. (用数字作答)

三、解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<1$, 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=2$, $S_4=5S_2$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知内角 $A=\frac{\pi}{3}$, 边 $BC=2\sqrt{3}$, 设内角 $B=x$, 周长为 y.

(1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式和定义域;

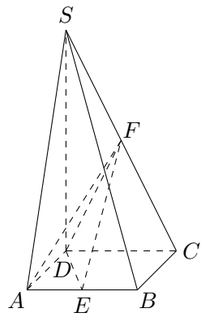
(2) 求 y 的最大值.

19. 从某批产品中, 有放回地抽取产品二次, 每次随机抽取 1 件, 假设事件 A: "取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品"的概率 $P(A)=0.96$.

(1) 求从该批产品中任取 1 件是二等品的概率 p;

(2) 若该批产品共有 100 件, 从中任意抽取 2 件, 求事件 B: "取出的 2 件产品中至少有一件二等品"的概率 $P(B)$.

20. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 侧棱 $SD\perp$ 底面 $ABCD$, E、F 分别是 AB、SC 的中点.
(1) 求证: $EF\parallel$ 平面 SAD;
(2) 设 $SD=2CD$, 求二面角 $A-EF-D$ 的大小.



21. 在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.
(1) 求圆 O 的方程;
(2) 圆 O 与 x 轴相交于 A、B 两点, 圆内的动点 P 使 $|PA|$、$|PO|$、$|PB|$ 成等比数列, 求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

22. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}ax^3-bx^2+(2-b)x+1$ 在 $x=x_1$ 处取得极大值, 在 $x=x_2$ 处取得极小值, 且 $0<x_1<1<x_2<2$.
(1) 证明 $a>0$;
(2) 若 $z=a+2b$, 求 z 的取值范围.